

김정인

소프트웨어 테스트 석사과정. LLM을 이용한 테스트 환경 자동 생성과 산업 공정 데이터 기반 예측 모델링

99jik@99jik.com | 99jik.com | github.com/99JIK

학력

2025.03 - 현재	컴퓨터학부 석사과정 경북대학교 지도교수: 이우진. 소프트웨어 테스트 연구실(STLAB). 학위논문 주제 미확정.	대구
2023.03 - 2024.02	공학사, 컴퓨터정보공학과 (학사학위 전공심화과정) 영진전문대학교	학점 3.50/4.50 대구
2018.03 - 2023.02	공업전문학사, 컴퓨터정보계열 웹데이터베이스전공 영진전문대학교	학점 3.05/4.50 대구
2018.10 - 2020.06	대한민국 육군 만기전역	

연구 관심 분야

소프트웨어 테스트, LLM 기반 테스트 생성, SIL 검증 환경, 산업 공정 데이터 기반 예측 모델링

논문

*교신저자, 본인 이름 굵게

국내 학술대회

- 김정인**, 김덕엽, 서혜령, 이우진*. 대규모 언어 모델을 활용한 임베디드 소프트웨어 시험 환경의 행동 자동 생성. 한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2026), pp. 582-584, 2026.06. 구현: github.com/99JIK/KCC2026
- 김정인**, 이우진*. 생분해성 섬유 방사 공정 성능 향상을 위한 샘플링 시점 데이터 활용 연구. 유비쿼터스 컴퓨팅 및 웹 정보 기술 학술심포지엄(UCWIT), 한국정보과학회 영남지부, 2025.11.
- 김정인**, 이우진*. 생성형 AI의 테스트케이스 이해 및 활용 능력. 한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2025), pp. 397-399, 2025.07.

특허

- 김정인**, 김덕엽, 이우진. 강건한 최적 공정 변수 조합 선정 기법. 가출원 완료, 정식 출원 진행 중 (2026.07 기준). 출원인: 경북대학교 산학협력단. 산업통상자원부/KIAT 과제 P0022335.

경력

2024.12 - 현재	석사과정 연구원 경북대학교 소프트웨어 테스트 연구실	대구
- LLM으로 SIL 테스트 환경의 객체 행위를 자동 생성. 분해-귀납-합성 3단계 프롬프팅으로 zero-shot 및 few-shot 대비 커버리지 2배 이상 향상. 엘리베이터, 드론, 스마트팩토리 3개 도메인 환경 객체 11종에서 GPT-4와 Llama-3 70B 모두 일관 (KCC 2026) - 생분해성 섬유 방사 공정 물성 예측에서 샘플링 시점을 시간적 배치 효과의 잠재 변수로 도입. GBR 기준 R^2 0.724에서 0.811로, RMSE 17.2% 감소, 산업 허용오차 기준 정확도 87.1%에서 92.4%로 향상. 산업통상자원부/KIAT 과제 P0022335 (UCWIT 2025) - SIL 검증 환경 구축 비용을 낮추는 방법론 연구 (2026, 진행 중)		

2022.09 - 2024.06	연구원 (리버스 엔지니어링 담당) <i>Arkdata</i>	대구
• Oracle, PostgreSQL, MariaDB/MySQL, Tiberio 등의 이기종 DBMS 트랜잭션 로그 구조를 리버스 엔지니어링해 CDC(Change Data Capture) 솔루션 개발 지원 • Kafka 기반 이기종 DB 간 실시간 데이터 전달 솔루션 설계 및 개발 • 3인 연구팀(이사, 과장, 사원)에서 구현 및 분석, 테스트 담당		

강의 경력

2025.03 - 현재	조교 경북대학교 컴퓨터학부	대구
• 프로그래밍 기초: 2025-1, 2025 여름, 2025 겨울, 2026 여름 (4개 학기) • 시스템프로그래밍, 창의융합설계: 2025-2 • 자바 프로그래밍: 2026-1		

프로젝트

2025 - 현재	ICT-ABB 융합전공 프로젝트 경북대학교	github.com/99JIK/ABB
AU(Action Unit) 기반 실시간 감정 분류 시스템. 최대 30인 동시 처리, IoU 기반 다중 얼굴 추적, 감정 변화와 AU 임계값 기반 이벤트 트리거, FastAPI REST 및 WebSocket 스트리밍. MediaPipe, TensorFlow.		
2026.01 - 2026.03	ST영원 스마트 오피스 외주, 사내 배포 운영 중	github.com/99JIK/ST_YOUNGWON
• 사내 규정 문서 RAG 질의응답. 규정 문서는 조-항-고정크기 3단 계층 청킹, 키워드와 벡터를 결합한 하이브리드 검색 • OpenAI, Claude, Gemini, 로컬 Ollama를 프로토콜 추상화 뒤에 두어 교체 가능하게 설계. 유지보수 용이성 요구사항에 대응 • FastAPI, ChromaDB, SQLite, Synology NAS(FileStation API) 연동, JWT 인증, Docker Compose 배포		
2025.09 - 2025.12	FOCUS (Facial Observation & Concentration Understanding System) github.com/99JIK/FOCUS	
수업 팀 프로젝트 웹캠 영상으로 학습자의 집중도를 실시간 측정하는 웹 애플리케이션. 눈 감김, 머리 방향, 시선(두부 회전 보정), 하품, 표정 AU 다섯 지표로 산만도를 점수화. MediaPipe Face Landmarker, Vanilla JS, Vite.		
2025.06-현재	Provenance (코드 표절 검사) 개인 프로젝트, <i>Rust</i>	github.com/99JIK/Provenance
텍스트가 아니라 프로그램 구조를 비교해, 변수명을 바꾸거나 주석을 고쳐 써도 베낀 흔적이 지워지지 않음. Python, Java, C, C++, JavaScript, TypeScript, Go를 파싱하며 파서가 실행 파일에 내장돼 채점자는 따로 설치할 게 없음. 제공된 골격 코드는 템플릿으로 지정해 점수에서 제외. 결과는 쌍이 아니라 그룹으로 묶어 유사도·포함도·밀도로 제시. 크로스플랫폼 데스크톱 앱. 조교로 맡은 과목의 실기시험 부정행위 적발이 필요해 직접 만들.		

보유 기술

언어	Python, Java, C/C++, TypeScript, JavaScript
웹/백엔드	FastAPI, Spring, Node.js, React, Vue.js
데이터/ML	Oracle, PostgreSQL, MySQL, ChromaDB, scikit-learn, LightGBM
도구	Docker, Git, Linux, Kafka